

Множење матрица на квантним рачунарима



Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Квантни рачунар



Квантно рачунарство

- Квантни рачунарски модел - линеарна еволуција стања
- Операције - линеарне трансформације над квантним стањима
- Природна примена за линеарну алгебру
- Циљ: убрзање операција над векторима и матрицама

Квантни битови и простор стања

- Qubit - суперпозиција 0 и 1
- Стање система - вектор у комплексном простору
- N qubit-а $\Leftrightarrow 2^N$ димензионални простор
- Информација је кодирана у амплитудама

Квантна динамика и манипулација подацима

- Еволуција - унитарне матрице
- Операције су реверзибилне, чувају укупну вероватноћу
- Нека решења се појачавају, друга поништавају
- Мерењем се из квантног стања извлачи класичан резултат

Како се MatMul мапира на квантни модел

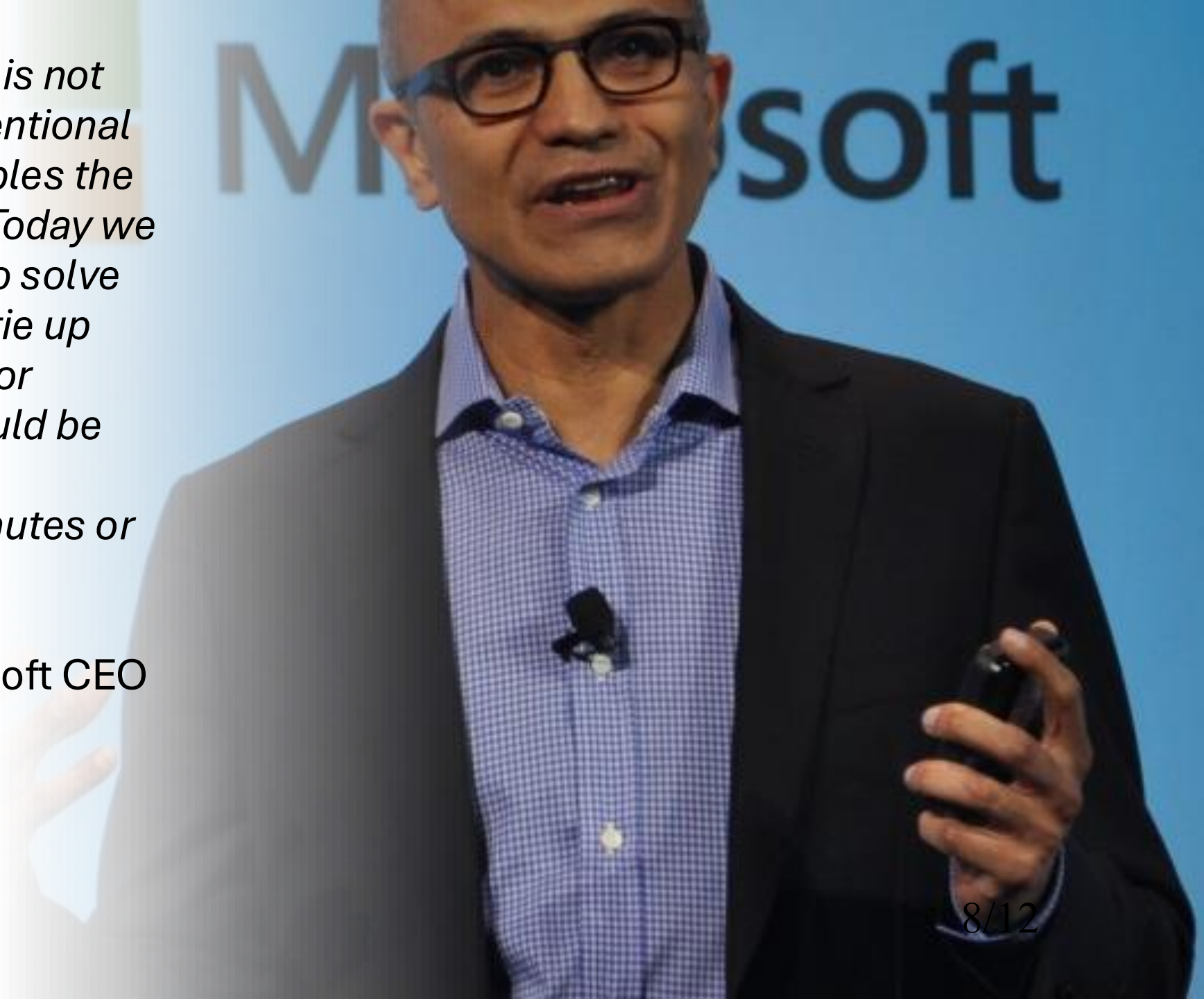
- Кодирање матрица у квантна стања
- Линеарне операције $\rightarrow$ квантне трансформације
- HHL алгоритам решава линеарне системе типа $A * x = b$
- QSVT - општи оквир који омогућава ефикасне операције

Ограничења и реална слика

- Скупо учитавање података у квантни рачунар
- Убрзање не важи за све случајеве MatMul-a
- Данашњи квантни рачунари имају доста грешака у раду
- Qubit-и брзо губе стабилност
- Још увек немају практичну предност над класичним рачунарима

"Quantum computing is not only faster than conventional computing, but it enables the simulation of nature. Today we have an urgent need to solve problems that would tie up classical computers for centuries, but that could be solved by a quantum computer in a few minutes or hours."

Satya Nadella, Microsoft CEO



Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs